

Quantum Kernel Lab



Un Shadow Challenger cuántico para estimar la probabilidad de superar a SPY a 5, 20 y 60 sesiones, sin usar información futura.

DECISIÓN DE DISEÑO

Privado primero. Evidencia antes que espectáculo.

El simulador no afirma ventaja cuántica, no compra activos y nunca reemplaza automáticamente al modelo Champion. Cada resultado queda identificado por datos, configuración, código y huella SHA-256.

01 / IDEA CENTRAL

Una pregunta falsable

La propuesta no consiste en añadir la palabra quantum a un dashboard. Consiste en una comparación temporal que puede fallar y deja evidencia de por qué falló.

OBJETIVO

P(activo > SPY)

Probabilidad calibrada de exceso positivo.

HORIZONTES

5 / 20 / 60

Sesiones rápidas, mensuales y de tesis.

MÉTRICA PRIMARIA

Brier

Error cuadrático probabilístico; menor es mejor.

LA HIPÓTESIS

H1: el kernel de fidelidad reduce el Brier fuera de muestra.

H0: no mejora de forma estable frente a los baselines.

Que H0 sobreviva también es un resultado válido. El proyecto gana credibilidad cuando conserva resultados negativos, incertidumbre y límites, en vez de optimizar la presentación después de observar la prueba.

02 / MÉTODO CIENTÍFICO

Del indicador a la evidencia

Cada elección crítica se fija antes de ejecutar: variable objetivo, folds, purga, feature map, métricas, bootstrap y puertas de promoción.

01 Preregistrar

Congelar quantum/config.json y su hash.

02 Reconstruir

Generar variables point-in-time desde la historia.

03 Comparar

Mismas filas para logística, RBF y quantumZZ.

04 Calibrar

Separar calibración de fit y test.

05 Cuantificar

Brier, ECE, AUC y bootstrap por fecha.

06 Archivar

Guardar huella y nunca reescribir la evidencia.

03 / FUNDAMENTO MATEMÁTICO

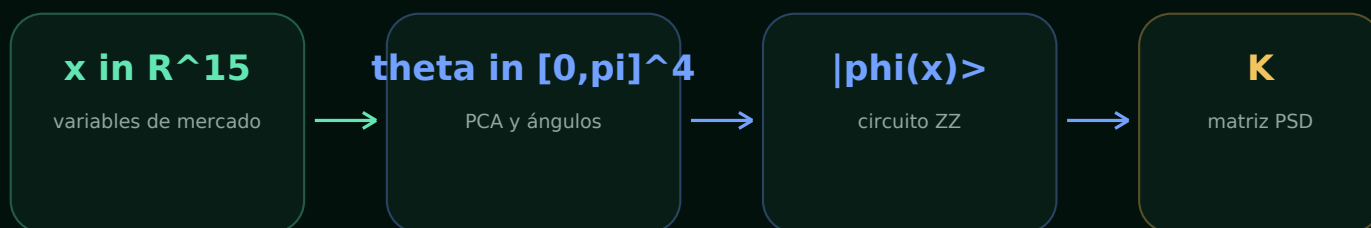
Qué calcula el kernel

Un circuito no predice directamente. Construye una representación de cada vector y mide similitud mediante fidelidad; después un SVC clásico aprende el separador.

MAPA DE CARACTERÍSTICAS

$$x \rightarrow |\phi(x)\rangle = U_{\phi}(x) |0\dots 0\rangle$$

$$K(x,z) = |\langle \phi(x) | \phi(z) \rangle|^2$$



- La fidelidad queda entre 0 y 1; mide solapamiento de estados, no rentabilidad.
- El kernel se entrega a un SVC con kernel precomputado.
- La simulación exacta evita ruido de shots en Q1 y facilita reproducibilidad.
- El costo dominante es construir matrices $O(n^2)$; por eso el muestreo está limitado.

04 / DATOS

Quince variables, tres etiquetas

El laboratorio reutiliza el feature store temporal del Research Lab. No introduce noticias sin timestamp auditable ni fundamentales revisados retroactivamente.

MOMENTUM ret_5, ret_20, ret_60, RSI 14	ETIQUETAS 5 sesiones 1 si el activo supera a SPY; 0 si no.
TENDENCIA SMA 50 ratio, SMA 200 ratio	20 sesiones 1 si el activo supera a SPY; 0 si no.
RIESGO vol_20, vol_60, drawdown_252, beta_60	60 sesiones 1 si el activo supera a SPY; 0 si no.
LIQUIDEZ volume_z_20	
MERCADO SPY ret 20/60, SMA 200 ratio, vol 60	

Control esencial: StandardScaler, PCA y cuantiles se ajustan únicamente con fit. El año de prueba jamás cambia la representación.

05 / VALIDACIÓN TEMPORAL

Walk-forward con doble purga

Las etiquetas usan retornos futuros. Sin una zona purgada, una observación cercana al límite podría mirar dentro de la siguiente partición.

**REGLAS COMPROBABLES**

- $\text{fit.max}(\text{date}) < \text{calibration.min}(\text{date})$ y la distancia excede h sesiones.
- $\text{calibration.max}(\text{date}) < \text{test.min}(\text{date})$ y la distancia excede h sesiones.
- Cada año de prueba aparece una sola vez en la evaluación agregada.
- El muestreo determinista conserva clases y cobertura temporal.
- Todos los modelos reciben índices idénticos; solo cambia la función de similitud.

06 / COMPARADORES

Tres modelos, un solo protocolo

El modelo cuántico no puede competir contra un baseline debilitado. Logística y RBF representan referencias lineal y no lineal sólidas.

LÍNEA BASE

LOGISTIC

Relación lineal en el espacio PCA. Probabilidad directa y lectura estable.



LÍNEA BASE NO LINEAL

SVM-RBF

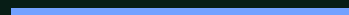
Similitud radial clásica, márgenes calibrados con Platt.



SHADOW CHALLENGER

QUANTUM ZZ

Fidelidad de estados de cuatro qubits, SVC y Platt.



CONDICIÓN DE JUSTICIA

Si una fila no puede entrar al circuito cuántico, tampoco entra a los baselines del fold. Las métricas se agregan ponderando por tamaño de muestra. El bootstrap usa las pérdidas pareadas de las mismas fechas.

07 / CIRCUITO

ZZFeatureMap de cuatro qubits

La primera revisión prioriza un circuito pequeño, reproducible y verificable. Dos repeticiones y entrelazado lineal limitan complejidad y costo.

**LECTURA**

- Las rotaciones dependen de las cuatro componentes PCA en $[0, \pi]$.
- Los términos ZZ codifican interacciones entre componentes vecinas.
- La matriz se fuerza a semidefinida positiva cuando corresponde.
- Q1 usa shots=None: el resultado proviene de estado exacto simulado.

08 / EVALUACIÓN

Probabilidades, no solo aciertos

El sistema puede acertar la clase y aun estar mal calibrado. Por eso Brier y ECE importan más que una accuracy aislada.

PRIMARIA

Brier

 $\text{mean}((p-y)^2)$

FIABILIDAD

ECE

error de calibración

CONFIANZA

Log-loss

 $-\log P(y)$

DISCRIMINACIÓN

ROC-AUC

ranking

BOOTSTRAP PAREADO POR FECHA

Se calcula $\text{delta} = \text{Brier}(\text{quantumZZ}) - \text{Brier}(\text{mejor clásico})$. Mil remuestreos seleccionan fechas completas, conservando la sección transversal diaria. Para pasar, el límite superior del intervalo del 95% debe quedar bajo cero.

09 / GOBERNANZA

Champion protegido

Una mejora numérica no autoriza el cambio de modelo. Primero debe pasar reglas preregistradas y después una revisión humana.

1

3+ folds

suficiencia temporal

2

Delta Brier ≥ 0.002

magnitud mínima

3

ECE $\leq$ baseline + 0.01

calibración

4

IC 95% superior < 0

separación estadística

5

2 de 3 horizontes

estabilidad

INVARIANTE DE SEGURIDAD

automaticPromotion = false. Si todas las puertas pasan, el estado es elegible para revisión; nunca promoted. No existe ruta de trading en este módulo.

10 / ARQUITECTURA

Pipeline reproducible

El feature store temporal se reconstruye, el experimento genera dos JSON y la página solamente los muestra cuando existe autorización explícita.



TRAZABILIDAD POR EJECUCIÓN		
Config	Datos	Código
configHash	dataHash	gitCommit
Circuito	Software	Resultado
depth / size / qubits	Qiskit versions	fingerprint

11 / APLICACIÓN

Una interfaz que no inventa

Antes de la ejecución, la pestaña muestra el protocolo y dice claramente que no hay resultados. Después, compara modelos por horizonte y revela incertidumbre y gobernanza.

Q1 / EXPERIMENTO CUÁNTICO PREREGISTRADO

Quantum Kernel Lab

[PROTOCOLO / MANUAL](#)

ROL

Shadow Challenger

QUBITS

4

HORIZONTES

5 / 20 / 60

PROMOCIÓN

Manual

EJECUCIÓN DELIBERADAMENTE SEPARADA

El protocolo está listo; todavía no existen resultados cuánticos.

El workflow construirá los folds y conservará el JSON como artefacto privado. La página solo cambia si `publish_results=true`.

12 / GITHUB

Ejecución privada por defecto

El workflow es manual para controlar costo y evitar que cada commit ejecute matrices cuánticas. Publicar es una decisión separada.



Artifact privado: 30 días. Sin commit. Sin despliegue. Sin cambio de Champion.

13 / SEGURIDAD

Qué queda dentro y fuera

El módulo no necesita credenciales para Qiskit en simulación. Las claves de mercado siguen en GitHub Secrets o Cloudflare y nunca entran a los artefactos.

SE CONSERVA

- config, semillas y versiones
- periodos y tamaños de cada fold
- métricas y bootstrap
- hash de datos y código
- circuit depth, size y qubits
- resultados negativos
-

NUNCA SE GUARDA

- API keys o secrets
- contraseñas o tokens
- datos personales de Firebase
- órdenes de compra o venta
- resultados de prueba ficticios
- promoción automática
-

Antes de distribuir el ZIP, un escaneo busca patrones de secretos y excluye .env, node_modules, cachés y research_work.

14 / LECTURA DE RESULTADOS

Tres conclusiones posibles

La interfaz nunca debe convertir una mejora pequeña en una historia de éxito. La conclusión depende de magnitud, incertidumbre, calibración y estabilidad.

NO CONCLUYENTE

El intervalo incluye cero o el kernel no supera al baseline.

PROMETEDOR

Mejora Brier, pero faltan folds, estabilidad o calibración.

ELEGIBLE

Pasa todas las puertas; requiere revisión humana y réplica.

Frase prohibida en Q1: 'demostramos ventaja cuántica'. Frase correcta: 'evaluamos una representación cuántica en simulación bajo un protocolo temporal y comparamos su calibración fuera de muestra'.

15 / ROADMAP

De Q1 a una línea de investigación

Cada extensión debe convertirse en un experimento nuevo, con ID, hipótesis y puertas propias antes de observar el test.

Q1	Kernel fijo	ZZFeatureMap, simulación exacta, 4 qubits.
Q2	Ablación	Sin beta, sin mercado, PCA 2/3/4; test intacto.
Q3	Kernel entrenable	QuantumKernelTrainer solo en fit/calibración.
Q4	Robustez al ruido	Shots y modelos de ruido; misma muestra.
Q5	Hardware	Submuestra congelada y costo registrado.

REGLA

El resultado de Q1 no decide la configuración de Q2 sin declarar una nueva revisión.

16 / ENTREGA

Mapa de archivos

El paquete completo está listo para conservar localmente y, cuando decidas, subir a la raíz de GitHub sin copiar node_modules ni datos temporales.

quantum/config.json	protocolo ejecutable
scripts/quantum_core.py	purga, encoder, métricas, bootstrap
scripts/run_quantum_kernel_lab.py	runner Qiskit y baselines
tests/test_quantum_*.py	pruebas unitarias e integración
.github/workflows/quantum-kernel-lab.yml	ejecución privada
app/components/QuantumKernelLab.tsx	interfaz
public/data/quantum_kernel_*.json	protocolo e historial
docs/quantum/	documentación auditable

Se entregan un ZIP completo, un ZIP overlay con solo los cambios, este PDF y SHA256SUMS.txt.

17 / FUENTES

Base científica y documentación

La idea se apoya en trabajos primarios sobre espacios de características cuánticos, generalización, riesgos de concentración y aplicaciones financieras.

01 Havlicek et al. (2019)

Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces.

doi.org/10.1038/s41586-019-0980-2

02 Huang et al. (2021)

Power of data in quantum machine learning.

doi.org/10.1038/s41467-021-22539-9

03 Thanasilp et al. (2024)

Exponential concentration and untrainability in quantum kernel methods.

doi.org/10.1038/s41467-024-49287-w

04 Herman et al. (2023)

A survey of quantum computing for finance.

doi.org/10.1038/s42254-023-00603-1

05 Qiskit ML 0.9.1

Quantum kernels and FidelityStatevectorKernel API.

qiskit-community.github.io/qiskit-machine-learning/

06 GitHub Actions

Node 24 compatible checkout, setup-python and upload-artifact.

github.com/actions

FIN DEL MANUAL / EL EXPERIMENTO TODAVÍA PUEDE FALLAR